数学二分节真题集

iPad 手写练习版

2009–2026 年　408 题　上册 19 节　　点击目录进入对应小节。

函数、极限、连续

1.1　集合、映射与函数　1 题
1.2　数列的极限　10 题
1.3　函数的极限　5 题
1.4　无穷小量与无穷大量　23 题
1.5　连续函数　8 题

一元函数微分学及其应用

2.1　导数的概念　8 题
2.2　求导的基本法则　28 题
2.3　微分　0 题
2.4　微分中值定理及其应用　12 题
2.5　Taylor 定理及其应用　9 题
2.6　函数性态的研究　25 题

一元函数积分学及其应用

3.1　定积分的概念、存在条件与性质　11 题
3.2　微积分基本公式与基本定理　11 题
3.3　两种基本积分法　12 题
3.4　定积分的应用　25 题
3.5　反常积分　13 题

常微分方程

4.1　几类简单的微分方程　17 题
4.2　高阶线性微分方程　16 题
4.3　线性微分方程组（教材星号节）　0 题

上册范围外真题

A.1　多元函数微分学　44 题
A.2　二重积分　32 题
A.3　曲率与曲率圆　8 题
A.4　线性代数　90 题

集合、映射与函数

定理与要点　教材 PDF 第 24 页起　　本节 1 题

定理 1.1　**确界存在定理**　　教材 PDF 第 29 页

非空实数集若有上界，就有上确界。若有下界，就有下确界。

定理 1.2　**逆映射存在定理**　　教材 PDF 第 36 页

一一映射（双射）f 从 A 到 B 有唯一逆映射，从 B 返回 A。

要点　**函数性质与复合**　　教材 PDF 第 33–36 页

奇偶性先核对定义域关于原点对称。求复合函数时，同时限制内层的定义域和外层的输入。

2024 年第 3 题　函数的奇偶性

已知

$$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\,dt,\qquad g(x)=\int_0^x f(t)\,dt,$$

则（）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为奇函数

(B) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

(C) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为偶函数

(D) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

数列的极限

定理与要点　教材 PDF 第 41 页起　　本节 10 题

定理 2.1　**唯一性**　教材 PDF 第 46 页

收敛数列只有一个极限。

定理 2.2　**有界性**　教材 PDF 第 47 页

收敛数列必有界。

定理 2.3　**有理运算法则**　教材 PDF 第 47 页

两收敛数列可逐项作和、差、积、商再取极限，取商时分母极限须非零。

定理 2.4　**保号性**　教材 PDF 第 49 页

数列收敛到非零值时，从某一项起与极限同号，并且绝对值离零有正的下界。

定理 2.5　**夹逼性**　教材 PDF 第 49 页

两端数列收敛到同一值时，最终被夹在其间的数列也收敛到该值。

定理 2.6　**单调有界准则**　教材 PDF 第 51 页

单调增且有上界，或单调减且有下界的数列必收敛。

定理 2.7　**子列与极限**　教材 PDF 第 54 页

数列收敛到 a，当且仅当其每个子列都收敛到 a。

定理 2.8　**闭区间套定理**　教材 PDF 第 54 页

逐级包含且长度趋于零的非空闭区间列，恰有一个公共点。

定理 2.9　**Weierstrass 定理**　教材 PDF 第 55 页

有界实数列至少有一个收敛子列。

定理 2.10　**Cauchy 收敛原理**　教材 PDF 第 56 页

实数列收敛，当且仅当任给正误差，充分靠后的任意两项之差的绝对值都小于该误差。

2012 年第 3 题　数列与部分和的收敛 002 / 408

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$，$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 (　　)

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 即非充分也非必要条件.

2017 年第 3 题　收敛数列的性质 003 / 408

设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 (　　)

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

2022 年第 6 题　递推数列的性质 004 / 408

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$，则 ( )

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 满足

$$x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, \qquad x_{n+1} = \sin x_n, \qquad y_{n+1} = y_n^2 \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则当 $n \to \infty$ 时，()。

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小

(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小

(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

已知数列 $\{a_n\}$（$a_n \neq 0$），若 $\{a_n\}$ 发散，则 ()

(A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

(D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

2012 年第 10 题　和式型数列极限与夹逼准则 007 / 408

计算 $\lim\limits_{x\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

1. 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

2. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ $(n = 1, 2, \cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

1. 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$（$n$ 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根；

2. 记 (I) 中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限.

2013 年第 20 题　不等式约束下的数列极限 010 / 408

设函数 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$.

1. 求 $f(x)$ 的最小值;
2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

2018 年第 21 题　递推数列的收敛与极限 011 / 408

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$．证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

函数的极限

定理与要点　教材 PDF 第 60 页起　　本节 5 题

定理 3.1　Heine 定理　　教材 PDF 第 65 页

去心邻域内，函数极限等于 a，当且仅当沿任意趋于该点的数列，函数值都趋于 a。

定理 3.2　唯一性与局部有界性　　教材 PDF 第 66 页

函数的有限极限唯一，且函数在相应去心邻域内有界。

定理 3.3　保号、保序和夹逼　　教材 PDF 第 67 页

非零极限在局部保号。局部大小关系传给极限，两端极限相同即可夹逼。

定理 3.4　有理运算法则　　教材 PDF 第 67 页

和、差、积的极限由各自极限运算得到。商的分母极限须非零。

定理 3.5　复合函数的极限　　教材 PDF 第 69 页

内层趋于 u_0 且在去心邻域内避开 u_0 时，可应用外层在 u_0 的极限。

定理 3.6　单调有界准则　　教材 PDF 第 73 页

在右半无限区间单调增且有上界或单调减且有下界时，右端极限存在。单调函数在区间内点有左右极限。

定理 3.7　Cauchy 收敛原理　　教材 PDF 第 74 页

有限极限存在，当且仅当充分接近目标点的任意两处函数值都可彼此任意接近。

公式　两个重要极限　　教材 PDF 第 70–72 页

$x \to 0$ 时 $\sin x / x \to 1$。$u \to 0$ 时 $(1 + u)^{(1/u)} \to e$。

2011 年第 9 题　函数极限 012 / 408

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

2013 年第 9 题　指数型函数极限 013 / 408

$\lim\limits_{x\to 0}\left(2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

2019 年第 9 题　指数型函数极限 014 / 408

$\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$ _____.

2022 年第 11 题　指数型函数极限

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____

2011 年第 15 题　两处函数极限与参数

已知函数 $F(x)=\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^a}$，设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$，试求 a 的取值范围.

无穷小量与无穷大量

定理与要点　教材 PDF 第 77 页起　本节 23 题

定理 4.1　极限与无穷小　教材 PDF 第 78 页

f 趋于有限值 a，当且仅当 f 可写成 a 加一个无穷小。

定理 4.2　无穷小的和与积　教材 PDF 第 78 页

在同一变化趋势下，有限个无穷小的代数和及乘积仍为无穷小。

定理 4.3　有界量乘无穷小　教材 PDF 第 78 页

局部有界函数乘无穷小，结果仍为无穷小。

定理 4.4　等价无穷小　教材 PDF 第 81 页

两非零无穷小等价，表示两者之差相对于其中任一量为高阶无穷小。

定理 4.5　无穷小等价代换　教材 PDF 第 82 页

求商的极限时，分子和分母的无穷小因子可分别换成各自的等价量。

定理 4.6　倒数关系　教材 PDF 第 84 页

非零无穷小的倒数为无穷大量，无穷大量的倒数为无穷小。

定理 4.7　无穷大量的运算　教材 PDF 第 84 页

有限个无穷大量的乘积仍是无穷大量。无穷大量与有界量的和仍是无穷大量。

公式　常用等价式与渐近线　教材 PDF 第 82–85 页

$x \to 0$ 时 $\sin x \sim x$，$1 - \cos x \sim x^2/2$。求斜渐近线可依次取 $f(x)/x$ 和 $f(x) - kx$ 的极限。

2009 年第 2 题　等价无穷小

当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小，则 (　　)

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$.

(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$.

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$.

(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

2011 年第 1 题　三角函数的等价无穷小 018 / 408

已知当 $x \to 0$ 时，$f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小，则 (　　)

(A) $k = 1, c = 4$.

(B) $k = 1, c = -4$.

(C) $k = 3, c = 4$.

(D) $k = 3, c = -4$.

2012 年第 1 题　渐近线条数

曲线 $y=\frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为 (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

2013 年第 1 题　三角无穷小的比较 020 / 408

设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$，则当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是 (　　)

(A) 比 x 高阶的无穷小.

(B) 比 x 低阶的无穷小.

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小.

(D) 与 x 等价的无穷小.

2014 年第 1 题　幂次与无穷小阶

当 $x \to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的可能取值范围是 (　　)

(A) $(2,+\infty)$.

(B) $(1,2)$.

(C) $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

(D) $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

2014 年第 2 题　渐近线的判定 022 / 408

下列曲线有渐近线的是 (　　)

(A) $y = x + \sin x$.

(B) $y = x^2 + \sin x$.

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$.

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

2016 年第 1 题　无穷小量的阶

设 $a_1 = x(\cos\sqrt{x} - 1)$，$a_2 = \sqrt{x}\ln(1 + \sqrt[3]{x})$，$a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 （　　）

(A) a_1, a_2, a_3.

(B) a_2, a_3, a_1.

(C) a_2, a_1, a_3.

(D) a_3, a_2, a_1.

2019 年第 1 题　正切函数的同阶无穷小

当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$ (　　)

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

2020 年第 1 题　积分形式的无穷小比阶

当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中阶最高的是

(A) $\int_0^x \left(e^{t^2} - 1\right)\,\mathrm{d}t$

(B) $\int_0^x \ln\left(1 + \sqrt{t^3}\right)\,\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,\mathrm{d}t$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$

2021 年第 1 题　变上限积分的无穷小阶

当 $x \to 0$ 时，$\int_0^{x^2} (e^t - 1)\,\mathrm{d}t$ 是 x^7 的

(A) 低阶无穷小

(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

2022 年第 1 题　等价无穷小的性质

若当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，则以下的命题中，

① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$；

② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$；

③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$；

④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，真命题的序号为 (　)

(A) ①③

(B) ①④

(C) ①③④

(D) ②③④

曲线

$$y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$$

的斜渐近线方程为 ()。

(A) $y = x + e$

(B) $y = x + \dfrac{1}{e}$

(C) $y = x$

(D) $y = x - \dfrac{1}{e}$

2025 年第 4 题　无穷小比阶

设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x \to 0$ 时，

(A) $f(x)+g(x)=O(g(x))$.

(B) $f(x)\,g(x)=o(f^2(x))$.

(C) $f(x)=o\left(e^{g(x)}-1\right)$.

(D) $f(x)=o(g^2(x))$.

2026 年第 1 题　等价无穷小求系数

已知当 $x \to 0$ 时，$ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小，则

(A) $a = \frac{1}{3},\ b = -1$

(B) $a = \frac{1}{3},\ b = 1$

(C) $a = \frac{2}{3},\ b = -1$

(D) $a = \frac{2}{3},\ b = 1$

2010 年第 10 题　曲线的渐近线

曲线 $y=\frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____.

2016 年第 9 题　斜渐近线

曲线 $y=\frac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____.

2017 年第 9 题　斜渐近线

曲线 $y=x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

2023 年第 11 题　等价无穷小求系数

当 $x \to 0$ 时，函数

$$f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$$

与

$$g(x) = e^{x^2} - \cos x$$

是等价无穷小，则

$$ab = _____.$$

2025 年第 12 题　斜渐近线

曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____.

已知函数 $f(x)=\frac{1+x}{\sin x}-\frac{1}{x}$，记 $a=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

1. 求 a 的值;
2. 若当 $x\to 0$ 时，$f(x)-a$ 是 x^k 的同阶无穷小，求 k.

2013 年第 15 题　三角乘积的等价无穷小 037 / 408

当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 n 与 a 的值.

2015 年第 15 题　等价无穷小求参数 038 / 408

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

2020 年第 15 题　斜渐近线

求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^{x}}\,(x>0)$ 的斜渐近线方程。

连续函数

定理与要点　教材 PDF 第 86 页起　　本节 8 题

定理 5.1　**连续函数的四则运算**　　教材 PDF 第 90 页

在同一点连续的函数，其和、差、积、商仍连续，取商时分母在该点非零。

定理 5.2　**复合函数的连续性**　　教材 PDF 第 90 页

内层在 x_0 连续，外层在内层对应值连续，则复合函数在 x_0 连续。

定理 5.3　**反函数的连续性**　　教材 PDF 第 91 页

区间上的连续严格单调函数有反函数，且反函数在值域上连续并保持单调方向。

定理 5.4　**有界性**　　教材 PDF 第 94 页

闭区间上的连续函数有界。

定理 5.5　**最大最小值定理**　　教材 PDF 第 94 页

闭区间上的连续函数能取到最大值和最小值。

定理 5.6　**零点存在定理**　　教材 PDF 第 95 页

闭区间上连续且两端值异号，区间内部至少有一处零点。

定理 5.7　**介值定理**　　教材 PDF 第 97 页

闭区间上的连续函数取到介于端点函数值之间的每一个值。

定理 5.8　**一致连续性**　　教材 PDF 第 100 页

闭区间上的连续函数一致连续。

定理 5.9　**压缩映射原理（星号内容）**　　教材 PDF 第 101 页

实直线上的压缩映射有唯一不动点，从任意实数开始迭代均收敛到该点。

要点　**间断点分类**　　教材 PDF 第 86–89 页

先检查两侧极限是否有限且相等，再将共同极限与函数值比较。

2009 年第 1 题　可去间断点 040 / 408

函数 $f(x)=\frac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为 (　　)

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 无穷多个.

2010 年第 1 题　无穷间断点 041 / 408

函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为 (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

2015 年第 2 题　由极限定义的函数及间断点 042 / 408

函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内 (　　)

(A) 连续.

(B) 有可去间断点.

(C) 有跳跃间断点.

(D) 有无穷间断点.

2015 年第 3 题　分段函数连续性与参数 043 / 408

设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\frac{1}{x^{\beta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$，若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 (　　)

(A) $\alpha-\beta>1$.

(B) $0<\alpha-\beta\le 1$.

(C) $\alpha-\beta>2$.

(D) $0<\alpha-\beta\le 2$.

2017 年第 1 题　分段函数的连续条件 044 / 408

若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 (　　)

(A) $ab=\frac{1}{2}$.

(B) $ab=-\frac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.

(D) $ab=2$.

2018 年第 3 题　分段函数和的连续性

设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0;\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上连续，则 （　　）

(A) $a=3$, $b=1$.

(B) $a=3$, $b=2$.

(C) $a=-3$, $b=1$.

(D) $a=-3$, $b=2$.

函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

函数

$$f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$$

的第一类间断点的个数为 ()

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

导数的概念

定理与要点　教材 PDF 第 108 页起　　本节 8 题

定理 1.1　**可导推出连续**　　教材 PDF 第 115 页

函数在某点可导，则在该点连续。

要点　**导数定义与几何意义**　　教材 PDF 第 108–115 页

差商的左右极限须存在且相等。有限导数给出切线斜率，非零时法线斜率为其负倒数。

2010 年第 3 题　曲线相切 048 / 408

曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x$（$a\neq 0$）相切，则 $a=$ （　　）

(A) 4e.

(B) 3e.

(C) 2e.

(D) e.

2011 年第 2 题　导数定义与极限 049 / 408

已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2f\left(x^3\right)}{x^3}=$ (　　)

(A) $-2f'(0)$.

(B) $-f'(0)$.

(C) $f'(0)$.

(D) 0.

2018 年第 2 题　原点处的可导性

下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是 (　　)

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.

(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.

(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处

(A) 连续且取极大值

(B) 连续且取极小值

(C) 可导且导数为 0

(D) 可导且导数不为 0

设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件：
① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；
② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；
③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在；
④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在. 其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件的个数是

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2009 年第 9 题　切线方程

曲线 $\begin{cases} x=\int_0^{1-t} \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u \\ y=t^2\ln(2-t^2) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

2022 年第 17 题　由极限求导数

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=2$ 求 $f'(1)$.

2025 年第 18 题　由极限判断可导性 055 / 408

（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

求导的基本法则

定理与要点　教材 PDF 第 121 页起　　本节 28 题

定理 2.1　导数的有理运算法则　　教材 PDF 第 121 页

可导函数的和、差、积、商可导。乘积用乘积法则，商须分母非零。

定理 2.2　链式法则　　教材 PDF 第 123 页

内外两层在相应点可导时，复合函数的导数等于外层导数乘内层导数。

定理 2.3　反函数求导法则　　教材 PDF 第 125 页

严格单调连续函数在对应点可导且导数非零时，反函数导数等于原导数的倒数。

定理 2.4　高阶导数的运算　　教材 PDF 第 130 页

n 阶导数满足线性法则。乘积的 n 阶导数按 Leibniz 公式作二项式系数加权求和。

定理 2.5　参数方程求导法则　　教材 PDF 第 132 页

当 $x'(t)$ 非零时，$dy/dx = y'(t)/x'(t)$。再对 t 求导并除以 $x'(t)$ 得二阶导数。

方法　隐函数与相关变化率　　教材 PDF 第 130–135 页

先按变量依赖关系求导，再代入给定点或时刻。隐函数项需乘上相应的导数。

2012 年第 2 题　乘积求导 056 / 408

设函数 $f(x)=(\mathrm{e}^x-1)(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$ (　　)

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$.

(B) $(-1)^n(n-1)!$.

(C) $(-1)^{n-1}n!$.

(D) $(-1)^n n!$.

2013 年第 2 题　隐函数求导与极限 057 / 408

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$ (　　)

(A) 2.

(B) 1.

(C) -1.

(D) -2.

2021 年第 3 题　圆柱体的相关变化率 058 / 408

有一圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 2 cm/s、−3 cm/s。当底面半径为 10 cm，高为 5 cm 时，圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为

(A) $125\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(B) $125\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$-40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(C) $-100\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(D) $-100\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$-40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

设函数 $y=f(x)$ 由

$$\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\sin t \end{cases}$$

确定，则 ()。

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

已知

$$\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^{t^2}, \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \to +\infty} x\left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2)\right]$$

等于 ()

(A) $2e$

(B) $\frac{4}{3}e$

(C) $\frac{2}{3}e$

(D) $\frac{e}{3}$

已知函数

$$f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}\,dt,$$

f 的反函数为 g，则

(A) $g(0)=1,\ g'(0)=\dfrac{3}{2e}$

(B) $g(0)=1,\ g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

(C) $g(1)=0,\ g'(1)=\dfrac{3}{2e}$

(D) $g(1)=0,\ g'(1)=\dfrac{2}{3e}$

2009 年第 12 题　隐函数求导

设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy+\mathrm{e}^{y}=x+1$ 确定的隐函数，则 $\left.\frac{\partial^{2}y}{\partial x^{2}}\right|_{x=0}=$ _____.

2010 年第 11 题　对数函数的高阶导数

函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$ _____.

2010 年第 13 题　相关变化率 064 / 408

已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加，宽 w 以 3cm/s 的速率增加．则当 $l=12\text{cm}$，$w=5\text{cm}$ 时，它的对角线增加的速率为 _____.

2012 年第 9 题　隐函数求导

设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

2013 年第 10 题　反函数求导 066 / 408

设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{t}}\,\mathrm{d}t$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$ _____.

2013 年第 12 题　参数曲线的法线

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为 _____.

2014 年第 10 题　奇偶性、周期性与求导 068 / 408

设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1),\ x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

2014 年第 12 题　极坐标曲线的切线

曲线 L 的极坐标方程为 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 _____.

2015 年第 9 题　隐函数求导

设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{t=1} =$ _____.

2015 年第 10 题　高阶导数 071 / 408

函数 $f(x)=x^2\cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$ _____.

2016 年第 13 题　动点距离的相关变化率 072 / 408

已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l．若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是 _____.

2017 年第 10 题　参数方程求导 073 / 408

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+\mathrm{e}^t \\ y=\sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

2019 年第 10 题　参数曲线切线的截距

曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴的截距为 _____.

2019 年第 13 题　高阶导数 075 / 408

已知函数 $f(x)=x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

设

$$\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1}, \\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right), \end{cases}$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x=2e^t+t+1, \\ y=4(t-1)e^t+t^2 \end{cases}$$

确定，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=_____$$

2022 年第 12 题　隐函数的二阶导数 078 / 408

已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$ _____

2023 年第 14 题　隐函数曲线的法线

曲线

$$3x^3 = y^5 + 2y^3$$

在 $x = 1$ 对应点处的法线斜率为

_____.

2024 年第 14 题　高阶导数

已知函数

$$f(x) = x^2(e^x - 1),$$

则

$$f^{(5)}(1) = _____$$

已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\ln(1+2t), \\ 2t-\displaystyle\int_1^{y+t^2} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

2010 年第 17 题　参数方程的二阶导数

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2t+t^2 \\ y=\psi(t) \end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2}$，$\psi'(1)=6$. 已知 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

2018 年第 20 题　面积的相关变化率 083 / 408

已知曲线 $L: y=\frac{4}{9}x^2\,(x\geq 0)$，点 $O\,(0,0)$，点 $A\,(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

微分

定理与要点　教材 PDF 第 140 页起　　本节 0 题

定理 3.1　可微与可导的等价性　　教材 PDF 第 141 页

一元函数在一点可微当且仅当在该点可导，此时 $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$。

公式　微分及线性近似　　教材 PDF 第 143–144 页

一阶微分形式适用于复合变量。在增量足够小时，用 $f'(x)\,\mathrm{d}x$ 近似函数增量。

本节在所收原卷中没有以该节为主考点的题目。

微分中值定理及其应用

定理与要点　教材 PDF 第 147 页起　　本节 12 题

定理 4.1　Fermat 定理　　教材 PDF 第 147 页

内点取得局部极值且在该点可导，则导数为零。

定理 4.2　Rolle 定理　　教材 PDF 第 148 页

闭区间上连续、开区间内可导且端点值相等，内部存在导数为零的点。

定理 4.3　Lagrange 中值定理　　教材 PDF 第 150 页

闭区间上连续、开区间内可导，内部存在一点，其导数等于全区间的平均变化率。

定理 4.4　Cauchy 中值定理　　教材 PDF 第 154 页

两函数闭区间上连续、开区间内可导，且 g' 恒非零。内部某点的导数比等于端点增量比。

定理 4.5　洛必达法则，0/0 型　　教材 PDF 第 154–155 页

两函数趋零，邻域内可导且分母导数非零。若导数之比有极限，则原商有同一极限。

定理 4.6　洛必达法则，∞/∞ 型　　教材 PDF 第 156 页

两函数在同一变化趋势下为无穷大量，其余条件沿用定理 4.5，可由导数比求原商极限。

推论 4.3　端点导数　　教材 PDF 第 152 页

函数在端点连续、在相邻开区间可导且导数的单侧极限有限时，该极限就是端点的单侧导数。

2014 年第 5 题　洛必达法则与函数极限 084 / 408

设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=$ (　　)

(A) 1.

(B) $\frac{2}{3}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

2017 年第 2 题　由可导条件推断中值点 085 / 408

设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1$，$f(0)=-1$，且 $f''(x)>0$，则 (　　)

(A) $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x>0$.

(B) $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x<0$.

(C) $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x<\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

2018 年第 9 题　反正切差的极限与中值定理 086 / 408

$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$ _____.

1. 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

2. 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

2010 年第 21 题　两段区间上的中值定理 088 / 408

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$. 证明：存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

2013 年第 18 题　奇函数与中值定理 089 / 408

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)=1$. 证明：

1. 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；
2. 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

2015 年第 21 题　切线与中值定理证明 090 / 408

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数，$f(a)=0$，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$. 设 $b>a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$，证明 $a<x_0<b$.

2017 年第 15 题　变上限积分的未定式极限 091 / 408

求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \sqrt{x-t}\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$.

2017 年第 19 题　罗尔定理与方程的根

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$. 证明：

1. 方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根.
2. 方程 $f(x)f''(x)+(f'(x))^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

2019 年第 21 题　中值定理与导数估计

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1.$$

证明：

1. 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；
2. 存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.

2023 年第 21 题　极值条件与二阶中值结论

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有二阶连续导数。证明：

1. 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得
$$f''(\xi)=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2};$$
2. 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得
$$|f''(\eta)|\geq\frac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}.$$

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，且

$$f'(0) = f'(1), \qquad |f''(x)| \le 1.$$

证明：

1. 当 $x \in (0,1)$ 时，
$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \le \frac{x(1-x)}{2};$$
2.
$$\left| \int_0^1 f(x)\,dx - \frac{f(0)+f(1)}{2} \right| \le \frac{1}{12}.$$

Taylor 定理及其应用

定理与要点　教材 PDF 第 161 页起　　本节 9 题

定理 5.1　带 Peano 余项的 Taylor 定理　　教材 PDF 第 162 页

若 f 在 x_0 处 n 阶可微，函数等于该点 n 次 Taylor 多项式加 o((x − x_0)^n)。

定理 5.2　带 Lagrange 余项的 Taylor 定理　　教材 PDF 第 164 页

区间上 n+1 阶可导时，余项为 f^(n+1)(ξ)(x − x_0)^(n+1)/(n+1)!，ξ 在两点之间。

公式　Maclaurin 公式　　教材 PDF 第 165–167 页

在 x = 0 处展开时，n 次项的系数为 f^(n)(0)/n!。求极限时保留到相消后首个非零项。

2018 年第 1 题　指数型极限与展开

若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx\right)^{\frac{1}{x^{2}}}=1$，则 (　　)

(A) $a=\frac{1}{2}$，$b=-1$.

(B) $a=-\frac{1}{2}$，$b=-1$.

(C) $a=\frac{1}{2}$，$b=1$.

(D) $a=-\frac{1}{2}$，$b=1$.

2020 年第 4 题　由幂级展开求高阶导数值

已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$

(B) $\dfrac{n!}{n-2}$

(C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$

(D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$

2021 年第 5 题　二次泰勒多项式

设函数 $f(x)=\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则

(A) $a=1,\ b=-\dfrac{1}{2}$

(B) $a=1,\ b=\dfrac{1}{2}$

(C) $a=0,\ b=-\dfrac{1}{2}$

(D) $a=0,\ b=\dfrac{1}{2}$

2022 年第 3 题　二阶展开与极限

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有二阶导数，则 ( )

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

(B) 当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

(D) 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

2026 年第 12 题　局部展开求函数极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=\ _____.$$

2009 年第 15 题　展开求极限

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$.

2014 年第 15 题　变上限积分与局部展开 102 / 408

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$.

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right).$$

函数性态的研究

定理与要点　教材 PDF 第 171 页起　　本节 25 题

定理 6.1　**单调性判别**　　教材 PDF 第 171 页

区间上连续且内部可导，单调增（减）等价于内部导数非负（非正）。严格正（负）可推出严格单调。

定理 6.2　**极值的第一判别法**　　教材 PDF 第 173 页

驻点左侧导数非负、右侧非正时为极大值，反向为极小值。两侧导数严格同号时无极值。

定理 6.3　**极值的第二判别法**　　教材 PDF 第 174 页

驻点处二阶导数为正则取极小值，为负则取极大值。

定理 6.4　**高阶导数判别极值**　　教材 PDF 第 175 页

驻点的首个非零高阶导数若为偶数阶，正值对应极小、负值对应极大。奇数阶无极值。

定理 6.5　**凹凸性判别**　　教材 PDF 第 179 页

按本书术语，区间内 $\mathrm{f}'' > 0$ 则图像为凹，$\mathrm{f}'' < 0$ 则为凸。

要点　**最值与拐点**　　教材 PDF 第 175–182 页

闭区间求最值要比较内部候选点和端点。判定拐点要核对曲线两侧凹凸性变化。

2011 年第 3 题　驻点个数 105 / 408

函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为 (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

2014 年第 3 题　凹凸性与弦线 106 / 408

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上 (　　)

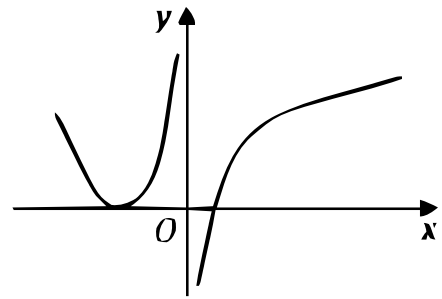
(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.

(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.

(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点的个数为 (　　)



(A) 0.

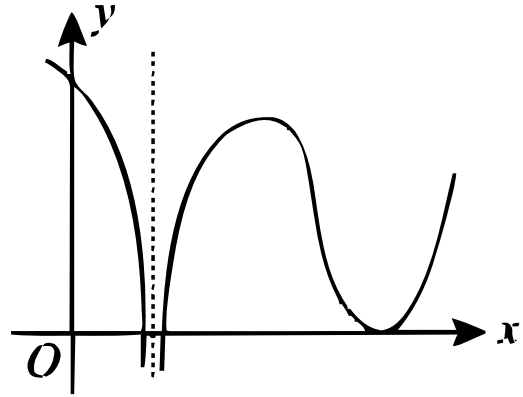
(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

2016 年第 4 题　由导函数图像判断性态

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 （　）



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点.

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 (　　)

(A) 当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(B) 当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(C) 当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(D) 当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

曲线 $y=x\sin x+2\cos x$（$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2}$）的拐点是 （　　）

(A) $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

(B) $(0,2)$.

(C) $(\pi,-2)$.

(D) $\left(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right)$.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$

(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$

(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

设函数 $f(x)=ax-b\ln x$，其中 $a>0$。若 $f(x)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是

(A) $(e,+\infty)$

(B) $(0,e)$

(C) $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$

(D) $\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$

若函数

$$f(a)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{a+1}}\,dx$$

在 $a=a_0$ 处取得最小值，则 $a_0=$ ()。

(A) $-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$

(B) $-\ln(\ln 2)$

(C) $\dfrac{1}{\ln 2}$

(D) $\ln 2$

设函数

$$f(x)=(x^2+a)e^x,$$

若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是 ()。

(A) $[0,1)$

(B) $[1,+\infty)$

(C) $[1,2)$

(D) $[2,+\infty)$

已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的极值点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减、在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减、在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的

2009 年第 13 题　区间最值 117 / 408

函数 $y=x^{2x}$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值为 _____.

2018 年第 10 题　拐点及其切线 118 / 408

曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

2010 年第 15 题　变上限积分的单调性与极值

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\,\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3},\end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

证明：$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\ (-1<x<1)$.

2015 年第 19 题　函数零点的个数

已知函数 $f(x)=\int_x^1 \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_1^{x^2} \sqrt{1+t}\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的零点个数.

2016 年第 16 题　含绝对值的积分与最小值

设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\,\mathrm{d}t\ (x>0)$，求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

2017 年第 18 题　隐函数的极值

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$，证明：$(x-1)\left(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1\right) \geq 0$.

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x\mathrm{e}^{x}+1, & x\leq 0.\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求函数 $f(x)$ 的极值.

已知

$$f(x)=\frac{x|x|}{1+x},$$

求 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线。

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x$$

成立.

（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1，x_2，x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，有
$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

定积分的概念、存在条件与性质

定理与要点　教材 PDF 第 189 页起　　本节 11 题

定理 1.1　**可积的充要条件**　　教材 PDF 第 195 页

有界函数可积，当且仅当分割足够细时，各小区间的振幅乘区间长度之和可任意小。

定理 1.2　**连续函数可积**　　教材 PDF 第 196 页

闭区间上的连续函数黎曼可积。

定理 1.3　**有限间断点及单调情形**　　教材 PDF 第 196 页

有界函数若只有有限个第一类间断点，或在闭区间上单调，则可积。

性质 1.1–1.5　**定积分的性质**　　教材 PDF 第 197–199 页

积分具有线性、保序、绝对值估计和区间可加性。可积函数的乘积仍可积。

性质 1.6　**积分中值定理**　　教材 PDF 第 199 页

f 连续、g 可积且不变号，则存在 ξ，使 $\int f\,g = f(\xi)\int g$。

推论 1.2　**积分平均值**　　教材 PDF 第 200 页

取权函数恒为 1，连续函数的积分平均值等于该闭区间某一点的函数值。

方法　**从和式识别定积分**　　教材 PDF 第 192–195 页

把和式写成取样函数值乘小区间长度，再找分割的区间和取样点。

设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$ $(k=1,2,3)$，则有　　(　　)

(A) $I_1<I_2<I_3$.

(B) $I_3<I_2<I_1$.

(C) $I_2<I_3<I_1$.

(D) $I_2<I_1<I_3$.

2018 年第 5 题　定积分估计与比较

设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x$, 则 (　　)

(A) $M>N>K$.

(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.

(D) $K>N>M$.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x =$$

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$

(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

若 $I_1=\int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}\,\mathrm{d}x,\quad I_2=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x,\quad I_3=\int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 则 ( )

(A) $I_1<I_2<I_3$

(B) $I_2<I_1<I_3$

(C) $I_1<I_3<I_2$

(D) $I_3<I_2<I_1$

2016 年第 10 题　三角和式极限

极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$ _____.

某物体以速度

$$v(t) = t + k\sin \pi t$$

做直线运动。若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的平均速度是 $\dfrac{5}{2}$，则 $k =$ _____

2025 年第 13 题　和式极限与定积分定义

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right]=$ _____.

函数

$$f(x)=\ln(2+x)$$

在区间 $[0,2]$ 上的平均值为 _____.

1. 比较 $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| \,\mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；
2. 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \,\mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a.b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0 \leq g(x) \leq 1$，证明：

1. $0 \leq \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t \leq x-a$，$x \in [a,b]$；
2. $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$.

2020 年第 20 题　积分中值定理

设函数 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$。

1. 证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)\,e^{\xi^2}$；
2. 证明：存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$。

微积分基本公式与基本定理

定理与要点　教材 PDF 第 203 页起　　本节 11 题

定理 2.1　Newton–Leibniz 公式　　教材 PDF 第 204 页

可积函数在区间上有原函数 F 时，定积分等于 F(上限) − F(下限)。

定理 2.2　微积分第一基本定理　　教材 PDF 第 206 页

连续函数的变上限积分可导，其导数等于被积函数在上限的值。

定理 2.3　微积分第二基本定理　　教材 PDF 第 207 页

已知 f 的一个原函数 F，其全部原函数为 F + C，C 是任意常数。

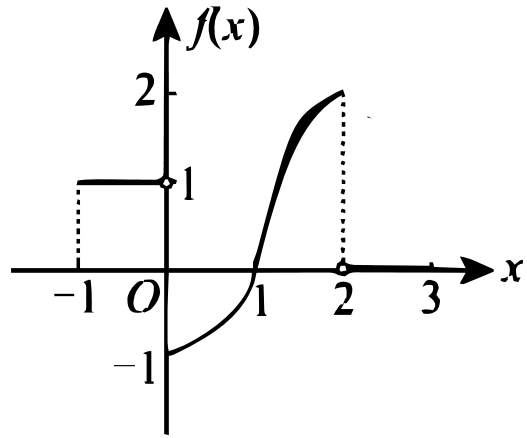
推论 2.1　连续函数的原函数　　教材 PDF 第 206 页

连续函数有原函数，固定下限的变上限积分就是其中一个。

公式　上下限均变动　　教材 PDF 第 206–207 页

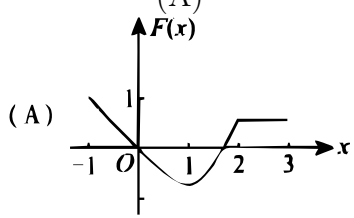
上限贡献取正，下限贡献取负，各自用被积函数值乘对应端点的导数。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形为

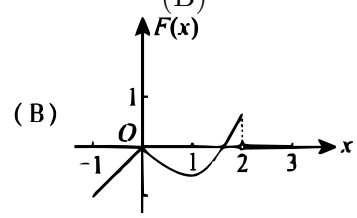


则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为　　(　　)

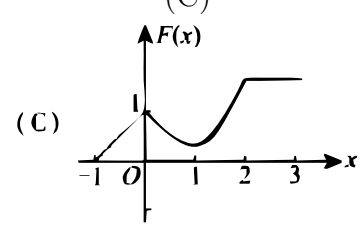
(A)



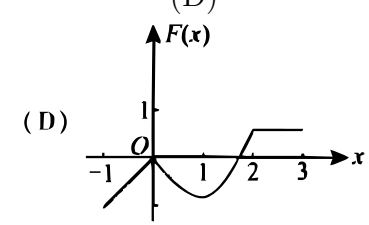
(B)



(C)



(D)



2013 年第 3 题　变上限积分的连续性与可导性　　142 / 408

设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi,\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则　（　）

(A) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.

(B) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

(C) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导.

(D) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$，则 $f(x)$ 的一个原函数是 (　　)

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x-1\right), & x\geq 1\end{cases}$.

(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x+1\right)-1, & x\geq 1\end{cases}$.

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x+1\right)+1, & x\geq 1\end{cases}$.

(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x-1\right)+1, & x\geq 1\end{cases}$.

函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$$

的一个原函数为 ()。

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

2015 年第 11 题　变上限积分求导

设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\,\mathrm{d}t$，若 $\varphi(1)=1$，$\varphi'(1)=5$，则 $f(1)=$ _____.

2016 年第 12 题　变上限积分与高阶导数

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$ _____.

设连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+2)-f(x)=x,\qquad \int_0^2 f(x)\,dx=0,$$

则

$$\int_1^3 f(x)\,dx=_____.$$

已知 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数 $f(0)=0$.

1. 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；
2. 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

2018 年第 16 题　变上限积分与平均值

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t = ax^2$.

1. 求 $f(x)$;
2. 若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1，求 a 的值.

2020 年第 16 题　变上限积分求导与连续性

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\ \mathrm{d}t$，求 $g'(x)$，并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

（本题满分 12 分）已知函数 $g(x)$ 连续. 设

$$f(x)=\int_0^{x^2} g(xt)\,dt,$$

求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

两种基本积分法

定理与要点　教材 PDF 第 214 页起　　本节 12 题

定理 3.1　不定积分换元法则 I　　教材 PDF 第 214 页

辨认 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 后，令 $u=\varphi(x)$，积分结果代回 u。

定理 3.2　不定积分换元法则 II　　教材 PDF 第 219 页

令 $x=\varphi(t)$，在 φ' 定号且可反解的区间内，将被积式化为 $f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$。

定理 3.3　定积分换元　　教材 PDF 第 222 页

连续被积函数和连续可导换元满足教材的区间条件时，上下限随代换改变，微分乘以导数。

公式　分部积分　　教材 PDF 第 225、229 页

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$。定积分中的 uv 取两端的差。

2011 年第 6 题　定积分的对称换元

设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,\mathrm{d}x$，则 I, J, K 的大小关系是（　　）

(A) $I<J<K$.

(B) $I<K<J$.

(C) $J<I<K$.

(D) $K<J<I$.

2020 年第 3 题　反三角函数的换元积分 153 / 408

$\int_0^1 \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x\,(1-x)}}\,\mathrm{d}x =$

(A) $\dfrac{\pi^2}{4}$

(B) $\dfrac{\pi^2}{8}$

(C) $\dfrac{\pi}{4}$

(D) $\dfrac{\pi}{8}$

2009 年第 11 题　含参数积分与分部积分

$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=$ _____.

2017 年第 11 题　定积分计算

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x = _____.$

2017 年第 13 题　三角函数的定积分

$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 \frac{\tan x}{x} \mathrm{d}x = _____.$

2018 年第 11 题　有理函数的积分

$\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3}\,\mathrm{d}x = _____.$

2022 年第 13 题　有理函数的定积分

$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}\,\mathrm{d}x = _____$

2009 年第 16 题　对数函数的不定积分 159 / 408

计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x$ $(x>0)$.

2017 年第 17 题　不定积分计算

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

2018 年第 15 题　换元与分部积分 161 / 408

求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x} \arctan \sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x$.

2019 年第 16 题　不定积分计算

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x$.

（本题满分 10 分）计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\,\mathrm{d}x$.

定积分的应用

定理与要点　教材 PDF 第 233 页起　　本节 25 题

方法　**微元法**　　教材 PDF 第 234–235 页

选择积分变量，把一个小区间的贡献写成主部 dQ，再对整个区间积分。

公式　**平面面积**　　教材 PDF 第 235–237 页

直角坐标用上、下边界的差积分。极坐标扇形面积微元为 $\rho^2\,\mathrm{d}\theta/2$。

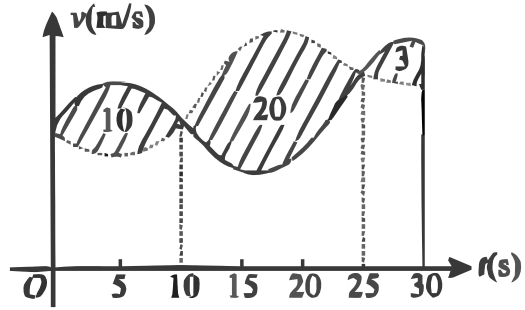
公式　**旋转体积**　　教材 PDF 第 237–239 页

截面积沿轴积分。圆柱壳法用周长乘壳高再乘厚度。

方法　**物理应用**　　教材 PDF 第 239–242 页

以薄层或小段建立功、压力等贡献的微元，并保留单位和力的作用方向。

甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度 $v = v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3，计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则　（　）



(A) $t_0 = 10$.

(B) $15 < t_0 < 20$.

(C) $t_0 = 25$.

(D) $t_0 > 25$.

2025 年第 6 题　克服引力做功 165 / 408

设单位质点 P，Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(1,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^1 \frac{G}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

(B) $\int_0^1 \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1 \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

(D) $\int_0^1 \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

设线密度为 1 的细直棒两端点分别位于 $(-1,0)$ 和 $(1,0)$，质量为 m 的质点位于 $(0,1)$，G 为引力常量，则该细直棒对该质点的引力大小为

(A) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{1/2}}\,dx$

(B) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{1/2}}\,dx$

(C) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{3/2}}\,dx$

(D) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{3/2}}\,dx$

2010 年第 12 题　极坐标曲线弧长

当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时，对数螺线 $r = \mathrm{e}^{\theta}$ 的弧长为 _____.

曲线 $y=\int_0^x \tan t\,\mathrm{d}t$（$0\le x\le \frac{\pi}{4}$）的弧长 $s=$ _____.

2013 年第 11 题　极坐标曲线围成的面积 169 / 408

设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\ \left(-\frac{\pi}{6}\leq\theta\leq\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成的平面图形的面积为 _____.

2014 年第 13 题　细棒的质心 170 / 408

一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\overline{x}=$ _____.

2019 年第 12 题　对数曲线的弧长

曲线 $y=\ln\cos x$（$0\le x\le\frac{\pi}{6}$）的弧长为 _____.

2020 年第 12 题　水压力的微元法

斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐。记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为 _____

2022 年第 15 题　极坐标曲线围成的面积

已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\right)$ 则 L 围成的有界区域的面积为 _____

曲线

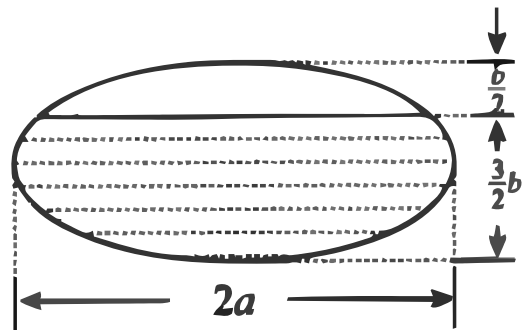
$$y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$$

的弧长为

_____.

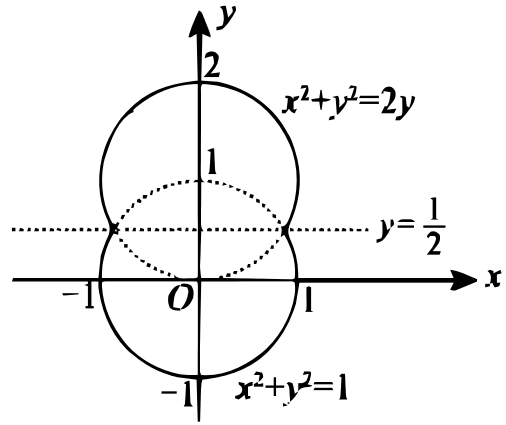
2010 年第 18 题　液体质量的积分模型 175 / 408

一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆．现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量.



（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 $\rho\mathrm{kg/m^3}$）

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y$（$y\geq\frac{1}{2}$）与 $x^2+y^2=1$（$y\leq\frac{1}{2}$）连接而成.



1. 求容器的容积；

2. 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位：m，重力加速度为 $g\mathrm{m/s^2}$，水的密度为 $10^3\mathrm{kg/m^3}$.）

2012 年第 17 题　切线围成的面积与旋转体积

过 $(0,1)$ 点作曲线 $L:\ y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成，求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

2013 年第 16 题　两个旋转体的体积关系 178 / 408

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a$（$a>0$）及 x 轴所围成的平面图形，V_x，V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积，若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\ (1\le x\le \mathrm{e})$.

1. 求 L 的弧长；

2. 设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标.

设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x\in[0,1]$. 定义函数列

$$f_1(x)=f(x),\quad f_2(x)=f(f_1(x)),\quad \cdots,\quad f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$$

设 S_n 是曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1$, $y=0$ 所围平面图形的面积. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

2015 年第 16 题　旋转体积的比值 181 / 408

设 $A>0$，D 是由曲线段 $y=A\sin x$（$0\leq x\leq \frac{\pi}{2}$）及直线 $y=0$，$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域，V_1，V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积，若 $V_1=V_2$，求 A 的值.

设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ $(0\leq x\leq 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ $(0\leq t\leq \frac{\pi}{2})$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

2019 年第 19 题　分段面积与极限 183 / 408

设 n 是正整数，记 S_n 为曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$（$0\leq x\leq n\pi$）与 x 轴所围成图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

2020 年第 18 题　函数关系与旋转体积

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 且满足

$$2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$$

求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

$f(x)$ 满足

$$\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}x^2 - x + C,$$

L 为曲线 $y = f(x)$，其中 $4 \le x \le 9$。L 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面的面积为 A，求 s 和 A。

已知平面区域

$$D=\left\{(x,y)\mid 0\le y\le \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}},\ x\ge 1\right\}.$$

1. 求 D 的面积；
2. 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

设 $t>0$，曲线

$$y=\sqrt{x}e^{-x}$$

与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的最大值。

（本题满分 12 分）已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线

$$y = \frac{1}{1+x^2} \qquad (x \geq 0)$$

的拐点，O 为原点. 记 D 是第一象限中以曲线

$$y = \frac{1}{1+x^2} \qquad (x \geq x_0),$$

线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

反常积分

定理与要点　教材 PDF 第 244 页起　　本节 13 题

定理 5.1　**无穷区间比较准则 I**　　教材 PDF 第 250 页

最终有 $0 \le f \le g$ 时，较大者可积推出较小者可积，较小者发散推出较大者发散。

定理 5.2　**无穷区间比较准则 II**　　教材 PDF 第 251 页

非负被积函数之比趋于有限正数，则同敛散。比值趋零或趋正无穷时按相应方向比较。

定理 5.3　**无穷区间绝对收敛准则**　　教材 PDF 第 252 页

绝对值的反常积分收敛，则原反常积分收敛。

定理 5.4　**无界函数比较准则 I**　　教材 PDF 第 253 页

在同一奇点附近，非负被积函数可按大小关系比较反常积分的敛散。

定理 5.5　**无界函数比较准则 II**　　教材 PDF 第 253 页

靠近同一奇点时，非负被积函数比值趋有限正数，则同敛散。零及正无穷的情形按方向比较。

定理 5.6　**无界函数绝对收敛准则**　　教材 PDF 第 254 页

在奇点处，绝对值的反常积分收敛，则原反常积分收敛。

要点　**p 型积分与多个端点**　　教材 PDF 第 245–249 页

x^(−p) 在无穷远处 $p > 1$ 收敛，在零点附近 $p < 1$ 收敛。多个反常点须分段分别检查。

2010 年第 4 题　反常积分审敛

设 m,n 是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性 (　　)

(A) 仅与 m 的取值有关.

(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 取值都有关.

(D) 与 m,n 取值都无关.

2013 年第 4 题　分段函数的反常积分

设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \frac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geq \mathrm{e},\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 (　　)

(A) $\alpha<-2$.

(B) $\alpha>2$.

(C) $-2<\alpha<0$.

(D) $0<\alpha<2$.

2015 年第 1 题　反常积分的收敛判别

下列反常积分收敛的是 (　　)

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

(B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$.

反常积分①$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\,\mathrm{d}x$，
②$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性为 (　　)

(A) ①收敛，②收敛.

(B) ①收敛，②发散.

(C) ①发散，②收敛.

(D) ①发散，②发散.

下列反常积分发散的是 (　　)

(A) $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$.

(B) $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

2022 年第 5 题　反常积分的收敛参数 194 / 408

设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是 ( )

(A) $(-1,1)$

(B) $(-1,2)$

(C) $(-\infty,1)$

(D) $(-\infty,2)$

2024 年第 7 题　非负函数的反常积分审敛

设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出三个命题：

1. 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；
2. 若存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；
3. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在。

其中正确命题的个数是 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

2009 年第 10 题　反常积分求参数

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x = 1$，则 $k =$ _____.

2011 年第 12 题　无穷区间上的积分 197 / 408

设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ $\lambda>0$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

2014 年第 9 题　无穷区间上的反常积分

$\int_{-\infty}^{1} \frac{1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x = \underline{\qquad\qquad}$.

2021 年第 11 题　无穷区间上的积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} \,\mathrm{d}x = _____$$

2025 年第 11 题　反常积分求参数

设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)}\,\mathrm{d}x = \ln 2$，则 $a =$ _____.

设 p 为常数，若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\,dx$$

收敛，则 p 的取值范围是 _____.

几类简单的微分方程

定理与要点　教材 PDF 第 262 页起　本节 17 题

方法　**方程、初值与通解**　教材 PDF 第 263–265 页

先识别阶数、未知函数及初值。通解中的任意常数由给定条件确定。

方法　**分离变量**　教材 PDF 第 266–267 页

将同一变量的项移到等式同侧后积分。除以含未知函数的因子前，检查其为零时的常值解。

方法　**一阶线性方程**　教材 PDF 第 267–270 页

$y' + p(x)y = q(x)$ 先求对应齐次方程，再用常数变易法求非齐次通解。

方法　**变量代换**　教材 PDF 第 270–274 页

齐次型方程可令 $u = y/x$。Bernoulli 方程可作幂函数代换化为线性方程。

方法　**高阶方程降阶**　教材 PDF 第 274–277 页

缺少 y 时可令 $p = y'$。缺少 x 时可视 p 为 y 的函数，并写成 $y'' = p\,dp/dy$。

2010 年第 2 题　一阶线性方程解的关系 202 / 408

设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则 (　　)

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$.

(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$.

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$.

(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

2011 年第 10 题　一阶线性方程初值问题

微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

2012 年第 12 题　一阶微分方程初值问题

微分方程 $y\,\mathrm{d}x+(x-3y^2)\,\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$ _____.

2016 年第 11 题　由特解确定一阶线性方程

以 $y=x^2-\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____.

微分方程

$$y' = \frac{1}{(x+y)^2}$$

满足初始条件 $y(1) = 0$ 的解为 _____

2025 年第 15 题　一阶微分方程初值问题 207 / 408

微分方程 $(2y-3x)\,\mathrm{d}x+(2x-5y)\,\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\,(1)=1$ 的解为 _____.

2009 年第 18 题　降阶方程与旋转体积

设非负函数 $y=y(x)$（$x\geq 0$）满足微分方程 $xy''-y'+2=0$，当曲线 $y=y(x)$ 过原点时，其与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成平面区域 D 的面积为 2，求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

2011 年第 18 题　由切线倾角建立微分方程 209 / 408

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l: y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，记 α 为曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾角，若 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，求 $y(x)$ 的表达式.

2014 年第 16 题　可分离变量方程与极值

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

2015 年第 20 题　牛顿冷却模型 211 / 408

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比，现将一初始温度为 $120°C$ 的物体在 $20°C$ 的恒温介质中冷却，30min 后该物体降至 $30°C$，若要将该物体的温度继续降至 $21°C$，还需冷却多长时间?

2017 年第 21 题　由切线和法线条件建立方程 212 / 408

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数，且 $y(1) = 0$. 点 P 是曲线 $L : y = y(x)$ 上的任意一点. L 在 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$，若 $X_p = Y_p$，求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程.

2019 年第 17 题　一阶线性方程与旋转体积 213 / 408

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{\mathrm{e}}$ 的特解.

1. 求 $y(x)$ 的表达式;

2. 设平面区域 $D=\{(x,y)|1\leq x\leq 2,0\leq y\leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

2020 年第 21 题　由面积比建立微分方程 214 / 408

设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 经过坐标原点 O。M 为其上任意一点，点 M 处的切线与 x 轴交于点 T，又 MP 垂直 x 轴于点 P。已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线方程。

函数 $y=y(x)$ 的微分方程

$$xy'-6y=-6,$$

满足 $y\left(\sqrt{3}\right)=10$。

1. 求 $y(x)$;
2. P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，曲线在点 P 的法线在 y 轴上的截距为 I_y。为使 I_y 最小，求 P 的坐标。

2022 年第 18 题　一阶方程与曲线弧长

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 的满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 在 $[1, e]$ 上的弧长.

2023 年第 17 题　由切线截距建立一阶方程 217 / 408

设曲线 $\boldsymbol{L}: y=y(x)\ (x>e)$ 经过点 $(e^2,0)$，且 $\boldsymbol{L}$ 上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处切线在 y 轴上的截距。

1. 求 $y(x)$；

2. 在 $\boldsymbol{L}$ 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小，并求此最小面积。

（本题满分 12 分）求微分方程

$$x^2y''-2xy'-(y')^2=0 \qquad (x>2)$$

满足条件

$$y\big|_{x=3}=\frac{1}{2}, \qquad y'\big|_{x=3}=-9$$

的解.

高阶线性微分方程

定理与要点　教材 PDF 第 284 页起　　本节 16 题

定理 2.1　齐次解的叠合性　教材 PDF 第 287 页

线性齐次方程的解作任意常系数线性组合，仍是解。

定理 2.2　基本解组与通解　教材 PDF 第 290 页

n 阶线性齐次方程若有 n 个线性无关的解，其线性组合给出通解。

定理 2.3　解的线性无关判别法　教材 PDF 第 290 页

n 个齐次解线性无关，当且仅当其 Wronski 行列式在区间内某点非零。

定理 2.4　线性齐次方程的通解结构　教材 PDF 第 292 页

任何一个解都能由 n 个线性无关的齐次解作常系数线性组合表示。

定理 2.5　线性非齐次方程解的结构　教材 PDF 第 293 页

任一非齐次特解加上对应齐次通解，即得非齐次通解。

定理 2.6　不同右端项的叠合　教材 PDF 第 294 页

右端项为 F_1、F_2 的两个线性方程特解相加，可得到右端项为 $F_1 + F_2$ 的特解。

方法　常系数方程　教材 PDF 第 294–307 页

齐次方程按特征根构造基本解。非齐次待定系数法遇到重合根时，按重数乘相应的自变量幂。

微分方程 $y''-\lambda^2 y=\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x}$（$\lambda>0$）的特解形式为 (　　)

(A) $a(\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

(B) $ax(\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

(C) $x(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

(D) $x^2(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

2017 年第 4 题　常系数非齐次方程特解 220 / 408

微分方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$ (　　)

(A) $A\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(B) $Ax\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(C) $A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(D) $Ax\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

2019 年第 4 题　由通解确定方程系数 221 / 408

已知微分方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x$，则 a,b,c 依次为 (　　)

(A) $1,0,1$.

(B) $1,0,2$.

(C) $2,1,3$.

(D) $2,1,4$.

若微分方程

$$y'' + ay' + by = 0$$

的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则 ()。

(A) $a < 0,\ b > 0$

(B) $a > 0,\ b > 0$

(C) $a = 0,\ b > 0$

(D) $a = 0,\ b < 0$

2025 年第 3 题　常系数方程与反常积分收敛

如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)\,y=0$ 的任一解 $y\,(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty} y\,(x)\ \mathrm{d}x$ 均收敛，那么 a 的取值范围是

(A) $(-2,-1]$

(B) $(-\infty,-1]$

(C) $(-2,0)$

(D) $(-\infty,0)$

2026 年第 2 题　非齐次方程的解的结构 224 / 408

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解. 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解，$\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应齐次方程的解，则

(A) $\lambda = \frac{1}{5},\ \mu = \frac{2}{5}$

(B) $\lambda = \frac{2}{5},\ \mu = \frac{1}{5}$

(C) $\lambda = \frac{1}{4},\ \mu = \frac{1}{2}$

(D) $\lambda = \frac{1}{2},\ \mu = \frac{1}{4}$

2010 年第 9 题　三阶常系数齐次方程 225 / 408

3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

2013 年第 13 题　非齐次方程的特解与初值 226 / 408

已知 $y_1 = \mathrm{e}^{3x} - x\mathrm{e}^{2x}$, $y_2 = \mathrm{e}^{x} - x\mathrm{e}^{2x}$, $y_3 = -x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件 $y\big|_{x=0} = 0$, $y'\big|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

2015 年第 12 题　常系数齐次方程与极值条件 227 / 408

设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则 $y(x)=$ _____.

2020 年第 13 题　齐次方程初值问题与积分

设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\ \mathrm{d}x=$ _____

2021 年第 15 题　常系数齐次方程的通解

微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解

$$y = _____$$

2022 年第 14 题　三阶常系数齐次方程

微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解为 $y(x)=$ _____

设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线，当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点，当 $0\leq x<\pi$ 时，函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f'(x)+f(x)=2\mathrm{e}^{x}$.

1. 求表达式 $f(x)$;
2. 求曲线的拐点 $y=f(x^2)\int_0^x f(-t^2)\,\mathrm{d}t$.

2016 年第 19 题　二阶变系数线性方程 233 / 408

已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x$，$y_2(x)=u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y^n-(2x+1)y'+2y=0$ 的解，若 $u(-1)=e$，$u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.

设 $y = y(x)$ 满足方程

$$x^2y'' + xy' - 9y = 0,$$

且

$$y\big|_{x=1} = 2, \qquad y'\big|_{x=1} = 6.$$

1. 利用变换 $x = e^t$ 化简方程，并求 $y(x)$；
2. 求

$$\int_1^2 y(x)\sqrt{4 - x^2}\,dx.$$

线性微分方程组（教材星号节）

定理与要点　教材 PDF 第 310 页起　　本节 0 题

定理 3.1　**齐次方程组解的相关性**　教材 PDF 第 313 页

一组齐次解线性相关，等价于它们在区间内某一点取值所得向量组线性相关。

定理 3.2　**齐次方程组的通解**　教材 PDF 第 314 页

n 维线性齐次方程组有 n 个线性无关的解，通解为它们的线性组合。

定理 3.3　**Wronski 行列式判别**　教材 PDF 第 315 页

n 个齐次解线性无关，当且仅当其 Wronski 行列式在区间内某点非零。

定理 3.4　**非齐次方程组解的结构**　教材 PDF 第 316 页

非齐次通解等于任一特解加对应齐次方程组的通解。

定理 3.5　**基解矩阵与常数变易法**　教材 PDF 第 317 页

在基解矩阵下写 $x = Xc$，将非齐次方程转为对 c 的导数积分，可构造零初值特解。

定理 3.6　**特征向量法**　教材 PDF 第 320 页

若系数矩阵有 n 个线性无关特征向量，则用各特征向量乘对应的指数因子组成基解矩阵。

定理 3.7　**重特征值对应的特解**　教材 PDF 第 323 页

重数为 m 的特征值提供 m 个线性无关特解，形如指数函数乘次数至多 $m-1$ 的向量多项式。

定理 3.8　**由各特征值构造基本解组**　教材 PDF 第 324 页

合并各不同特征值对应的线性无关特解，组成 n 维常系数齐次系统的基本解组。

定理 3.9　**常系数非齐次系统的通解**　教材 PDF 第 329 页

用满足 $X(0) = I$ 的基解矩阵求解，非齐次项的贡献由 $X(t-\tau)$ 乘右端项后积分得到。

本节在所收原卷中没有以该节为主考点的题目。

多元函数微分学

本节 44 题

设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y$，则点 $(0,0)$ (　　)

(A) 不是 $f(x,y)$ 的连续点.

(B) 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(C) 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(D) 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

2010 年第 5 题　隐函数偏导数

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$ （　）

(A) x.

(B) z.

(C) $-x$.

(D) $-z$.

2011 年第 5 题　二元函数的极小值

设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是　（　　）

(A) $f(0)>1$，$f''(0)>0$.

(B) $f(0)>1$，$f''(0)<0$.

(C) $f(0)<1$，$f''(0)>0$.

(D) $f(0)<1$，$f''(0)<0$.

2012 年第 5 题　偏导数符号与函数值比较

设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$. 则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是

(A) $x_1>x_2,y_1<y_2$.

(B) $x_1>x_2,y_1>y_1$.

(C) $x_1<x_2,y_1<y_2$.

(D) $x_1<x_2,y_1>y_2$.

2013 年第 5 题　复合函数的偏导数

设 $z=\frac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$ （　）

(A) $2yf'(xy)$.

(B) $-2yf'(xy)$.

(C) $\frac{2}{x}f(xy)$.

(D) $-\frac{2}{x}f(xy)$.

2014 年第 6 题　多元函数的最值位置 240 / 408

设 $u(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，则 （　）

(A) $u(x,y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.

(B) $u(x,y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部.

(C) $u(x,y)$ 的最大值点在区域 D 的内部，最小值点在区域 D 的边界上.

(D) $u(x,y)$ 的最小值点在区域 D 的内部，最大值点在区域 D 的边界上.

设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是 (　　)

(A) $\frac{1}{2},0$.

(B) $0,\frac{1}{2}$.

(C) $-\frac{1}{2},0$.

(D) $0,-\frac{1}{2}$.

2016 年第 6 题　二元函数在原点的性质

已知函数 $f(x,y)=\frac{\mathrm{e}^x}{x-y}$，则 (　　)

(A) $f'_x-f'_y=0$.

(B) $f'_x+f'_y=0$.

(C) $f'_x-f'_y=f$.

(D) $f'_x+f'_y=f$.

2017 年第 5 题　偏导数与函数值比较

设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y)，都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则 (　　)

(A) $f(0,0)>f(1,1)$.

(B) $f(0,0)<f(1,1)$.

(C) $f(0,1)>f(1,0)$.

(D) $f(0,1)<f(1,0)$.

关于函数

$$f(x,y)=\begin{cases}xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0,\end{cases}$$

给出下列结论：

1. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$
2. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$
4. $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$

其中正确的个数为

(A)	(B)	(C)	(D)
4	3	2	1

设函数 $f(x,y)$ 可微，且

$$f(x+1,e^x)=x(x+1)^2,\qquad f(x,x^2)=2x^2\ln x,$$

则 $\mathrm{d}f(1,1)=$

(A) $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(B) $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

(C) $\mathrm{d}y$

(D) $-\mathrm{d}y$

已知 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\ \mathrm{d}t$ 则 ( )

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

已知函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$$

则在点 $(0,0)$ 处 ()

(A) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 连续，f 可微

(B) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 连续，f 不可微

(C) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 不连续，f 可微

(D) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 不连续，f 不可微

设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$

(A) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$

(B) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

(C) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$

(D) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 为非零常数）确定，则

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

2012 年第 11 题　复合函数求偏导

设 $z=f\left(\ln x+\frac{1}{y}\right)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

2014 年第 11 题　隐函数的全微分

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $\mathrm{d}z\Big|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$ _____.

2015 年第 13 题　隐函数的全微分

若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$ _____.

2017 年第 12 题　由全微分恢复二元函数 253 / 408

设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f(x,y)=y\mathrm{e}^{y}\,\mathrm{d}x+x(1+y)\mathrm{e}^{y}\,\mathrm{d}y$，$f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$ _____.

2018 年第 13 题　隐函数的偏导数

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln z+\mathrm{e}^{z-1}=xy$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(2,\frac{1}{2}\right)}=$ _____.

2019 年第 11 题　复合函数偏导数

设函数 $f(u)$ 可导，$z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，则 $2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2020 年第 11 题　二元函数的全微分

设 $z=\arctan\left[xy+\sin\left(x+y\right)\right]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$ _____

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$(x+1)z + y\ln z - \arctan(2xy) = 1$$

确定，则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)} = _____$$

设函数 $z = z(x, y)$ 由

$$e^z + xz = 2x - y$$

确定，则

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)} = _____.$$

函数

$$f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$$

的极值点为 _____

已知函数 $f(x,y)$ 可微，且

$$df(0,0)=\pi\,dx+3\,dy.$$

记

$$g(x)=f(\ln x,\sin \pi x),$$

则

$$g'(1)=\ _____.$$

2009 年第 17 题　二阶偏导数

设 $z = f(x+y, x-y, xy)$，其中 f 具有 2 阶连续偏导数，求 $\mathrm{d}z$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2010 年第 19 题　二阶偏导数与变量变换

设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$. 确定 a,b 的值，使等式在变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$.

设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

求 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

2013 年第 19 题　二元条件最值

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$（$x \geq 0$，$y \geq 0$）上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)$ 满足

$$\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\left(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}.$$

若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

已知函数 $f(x,y)$ 满足

$$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)\mathrm{e}^{x},\quad f'_{x}(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^{x},\quad f(0,y)=y^{2}+2y.$$

求 $f(x,y)$ 的极值.

2016 年第 17 题　隐函数的无条件极值

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定，求 $z = z(x, y)$ 的极值.

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(\mathrm{e}^x,\cos x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

2018 年第 19 题　多元约束最值 271 / 408

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

2019 年第 20 题　偏导数与方程变换

已知函数 $u(x,y)$ 满足关系式 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$. 求 a,b 的值，使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 之下，上述等式可化为函数 $v(x,y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

2020 年第 17 题　二元函数极值

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值。

2022 年第 20 题　由偏导数恢复二元函数及其极值

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$ (I) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；(II) 求 $f(u,v)$ 的表达式与极值.

求函数

$$f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$$

的极值。

设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导，

$$g(x,y)=f(2x+y,\,3x-y),$$

且满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1.$$

1. 求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；
2. 若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，且 $f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$。

2025 年第 19 题　利用全微分求函数及极值 277 / 408

（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $\mathrm{d}f(x,y)=-2xe^{-y}\mathrm{d}x+e^{-y}\left(x^2-y-1\right)\mathrm{d}y$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

（本题满分 12 分）求函数

$$f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$$

的极值.

二重积分

本节 32 题

设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_x^2 f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_1^2 \mathrm{d}y \int_y^{4-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$ (　　)

(A) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_1^{4-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_x^{4-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_1^2 \mathrm{d}y \int_1^{4-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_1^2 \mathrm{d}y \int_y^2 f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

2010 年第 6 题　二重积分换序

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$ (　　)

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y.$

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y.$

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y.$

(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y.$

设区域 D 由曲线 $y=\sin x, x=\pm\frac{\pi}{2}, y=1$ 围成，则 $\iint_D(x^5y-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) π.

(B) 2.

(C) -2.

(D) $-\pi$.

2013 年第 6 题　象限区域上的二重积分符号

设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ 在第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint_{D_k}(y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ $(k=1,2,3,4)$，则 (　　)

(A) $I_1>0$.

(B) $I_2>0$.

(C) $I_3>0$.

(D) $I_4>0$.

2015 年第 6 题　极坐标下的积分限

设 D 是第一象限由曲线 $2xy=1$, $4xy=1$, 与直线 $y=x$, $y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r.$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r.$

2018 年第 6 题　二重积分的次序变换

$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)\,\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) $\frac{5}{3}$.

(B) $\frac{5}{6}$.

(C) $\frac{7}{3}$.

(D) $\frac{7}{6}$.

2019 年第 5 题　二重积分与积分区域 285 / 408

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\leq\frac{\pi}{2}\right\}$，记 $I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=\iint_D\left(1-\cos\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则 (　　)

(A) $I_3<I_2<I_1$.

(B) $I_2<I_1<I_3$.

(C) $I_1<I_2<I_3$.

(D) $I_2<I_3<I_1$.

2022 年第 2 题　二重积分换序与换元

$\int_0^2 \mathrm{d}y \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{(1+x^3)}}\,\mathrm{d}x = (\ )$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

设 $f(x,y)$ 为连续函数，则

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} dx \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,dy = (\quad)$$

(A) $\displaystyle\int_{1/2}^{1} dy \int_{\pi/6}^{\arcsin y} f(x,y)\,dx$

(B) $\displaystyle\int_{1/2}^{1} dy \int_{\arcsin y}^{\pi/2} f(x,y)\,dx$

(C) $\displaystyle\int_{0}^{1/2} dy \int_{\pi/6}^{\arcsin y} f(x,y)\,dx$

(D) $\displaystyle\int_{0}^{1/2} dy \int_{\arcsin y}^{\pi/2} f(x,y)\,dx$

设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}x\right]\ \mathrm{d}y$

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}x\right]\ \mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x\right]\ \mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}x$

设函数 $f(x,y)$ 在区域

$$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$$

上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=$$

(A) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(B) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(C) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(D) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

2011 年第 13 题　极坐标二重积分

设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴围成，则二重积分 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=$ _____.

2020 年第 10 题　二重积分交换次序

$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x = _____$

已知函数

$$f(t)=\int_1^t \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^1 \sin\frac{x}{y}\,\mathrm{d}y,$$

则

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=_____$$

2009 年第 19 题　区域对称与二重积分

计算二重积分 $\iint_D (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|(x-1)^2+(y-1)^2\le 2, y\ge x\}$.

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin\theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta}\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta,$$

其中 $D = \left\{(r, \theta) \middle| 0 \leq r \leq \sec\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\right\}$.

2011 年第 21 题　含偏导数的二重积分

已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且

$$f(1,y)=0,\quad f(x,1)=0,\quad \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=a,$$

其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

计算二重积分 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$，其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos\theta \ \ (0 \le \theta \le \pi)$$

与极轴围成.

2013 年第 17 题　三角形区域上的二重积分 297 / 408

设平面内区域 D 由直线 $x=3y, y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

2014 年第 17 题　环形区域上的二重积分

设平面区域 $D=\{(x,y)|1\leq x^2+y^2\leq 4,x\geq 0.y\geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

2015 年第 18 题　二重积分计算

计算二重积分 $\iint_D x(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 2, y\ge x^2\}$.

2016 年第 18 题　二重积分计算

设 D 是由直线 $y=1$，$y=x$，$y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

2017 年第 20 题　二重积分计算

已知平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 2y\}$，计算二重积分 $\iint_D(x+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D (x + 2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

2019 年第 18 题　极坐标二重积分

设平面区域 $D=\{(x,y)||x|\leq y,(x^2+y^2)^3\leq y^4\}$，计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

设平面区域 D 由直线 $x=1$，$x=2$，$y=x$ 与 x 轴围成。计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

曲线

$$\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2,$$

其中 $x\geq 0$, $y\geq 0$，与 x 轴围成的区域为 D，求

$$\iint_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

2022 年第 19 题　二重积分计算

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$ 计算 $I=\iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线

$$x^2+y^2-xy=1,\qquad x^2+y^2-xy=2$$

与直线

$$y=\sqrt{3}\,x,\qquad y=0$$

围成，计算

$$\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}\,dx\,dy.$$

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线

$$xy = \frac{1}{3}, \qquad xy = 3$$

与直线

$$y = \frac{1}{3}x, \qquad y = 3x$$

围成，计算

$$\iint_D (1 + x - y)\, dx\, dy.$$

2025 年第 20 题　二重积分计算 309 / 408

（本题满分 12 分）已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4x,\ x^2+y^2\le 4y\}$，计算 $\iint_D (x-y)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（本题满分 10 分）计算

$$I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy.$$

曲率与曲率圆

本节 8 题

2009 年第 5 题　曲率圆与曲线性态 311 / 408

若 $f''(x)$ 不变号，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 上的曲率圆为 $x^2+y^2=2$，则 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内 (　　)

(A) 有极值点，无零点.

(B) 无极值点，有零点.

(C) 有极值点，有零点.

(D) 无极值点，无零点.

2014 年第 4 题　参数曲线的曲率半径　　312 / 408

曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是　　(　　)

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$.

(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$.

(C) $10\sqrt{10}$.

(D) $5\sqrt{10}$.

2016 年第 5 题　曲率、公切线与曲线位置 313 / 408

设函数 $f_i(x)$（$i=1,2$）具有二阶连续导数，且 $f_i(x_0)<0$（$i=1,2$），若两条曲线 $y=f_i(x)$（$i=1,2$）在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有 （　）

(A) $f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$.

(B) $f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$.

(C) $f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$.

(D) $f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$.

2019 年第 6 题　相切、曲率与二阶展开

设函数 $f(x), g(x)$ 的二阶导函数在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是两条曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切及曲率相等的 (　　)

(A) 充分不必要条件.

(B) 充分必要条件.

(C) 必要不充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

2012 年第 13 题　曲率与点的坐标

曲线 $y=x^2+x$（$x<0$）上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____.

2018 年第 12 题　参数曲线的曲率 316 / 408

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点的曲率为 _____.

2024 年第 11 题　曲率圆方程

曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为 _____

2026 年第 13 题　隐式曲线的曲率半径　　

曲线

$$x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$$

在点 $(0, 1)$ 处的曲率半径为 _____.

线性代数

本节 90 题

设 A,B 均为 2 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 （　　）

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

2009 年第 8 题　矩阵相似与二次型

设 A,P 均为 3 阶矩阵，P^T 为 P 的转置矩阵，且 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 Q^TAQ 为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

设向量组 I： $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 可由向量组 II： $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是 (　　)

(A) 若向量组 I 线性无关，则 $r \leq s$.

(B) 若向量组 I 线性相关，则 $r > s$.

(C) 若向量组 II 线性无关，则 $r \leq s$.

(D) 若向量组 II 线性相关，则 $r > s$.

2010 年第 8 题　实对称矩阵的相似

设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$，若 A 的秩为 3，则 A 相似于 （　　）

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

2011 年第 7 题　初等矩阵与逆矩阵

设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$ (　　)

(A) P_1P_2.

(B) $P_1^{-1}P_2$.

(C) P_2P_1.

(D) $P_2P_1^{-1}$.

2011 年第 8 题　伴随矩阵与基础解系

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为 (　　)

(A) α_1,α_3.

(B) α_1,α_2.

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

2012 年第 7 题　向量组线性相关

设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$ 其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的是 (　　)

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$.

(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$.

(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ=$ （　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$.

设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵，若 $AB = C$，且 C 可逆，则 (　　)

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.

(D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

2013 年第 8 题　矩阵相似的充要条件

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 (　　)

(A) $a = 0$, $b = 2$.

(B) $a = 0$, b 为任意常数.

(C) $a = 2$, $b = 0$.

(D) $a = 2$, b 为任意常数.

行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$ (　　)

(A) $(ad-bc)^2$.

(B) $-(ad-bc)^2$.

(C) $a^2d^2-b^2c^2$.

(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

设 a_1, a_2, a_3 均为 3 维向量，则对任意常数 k, l，向量组 $a_1 + ka_3$,$a_2 + la_3$ 线性无关是向量组 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 线性无关的 (　　)

(A) 必要非充分条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

2015 年第 7 题　线性方程组有无穷多解

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$．若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为 (　　)

(A) $a\notin\Omega,d\notin\Omega$.

(B) $a\notin\Omega,d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega,d\notin\Omega$.

(D) $a\in\Omega,d\in\Omega$.

2015 年第 8 题　二次型的正交变换

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换为 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$，若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 (　　)

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

2016 年第 7 题　相似矩阵的性质

设 A，B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是 (　　)

(A) A^T 与 B^T 相似.

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似.

(D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

2016 年第 8 题　二次型惯性指数

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 $1,2$，则 (　　)

(A) $a>1$.

(B) $a<-2$.

(C) $-2<a<1$.

(D) $a=1$ 或 $a=-2$.

设 A 为 3 阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$ (　　)

(A) $\alpha_1+\alpha_2$.

(B) $\alpha_2+2\alpha_3$.

(C) $\alpha_2+\alpha_3$.

(D) $\alpha_1+2\alpha_2$.

2017 年第 8 题　矩阵运算

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 (　　)

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似.

(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似.

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似.

(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似.

下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为 (　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X, Y) 表示分块矩阵，则 (　　)

(A) $r(A, AB) = r(A)$.

(B) $r(A, BA) = r(A)$.

(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$.

(D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

2019 年第 7 题　伴随矩阵与基础解系 339 / 408

设 A 是四阶矩阵，A^* 为其伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有两个向量，则 $r(A^*)=$ (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

2019 年第 8 题　特征值与二次型规范形 340 / 408

设 A 是三阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 x^TAx 的规范形是 (　　)

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

2020 年第 7 题　代数余子式与齐次方程组

设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$。记 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=0$$

的通解为

(A) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$

(B) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(C) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(D) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数。

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量。则满足

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为

(A) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)$

(B) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)$

(C) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3,\ -\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2)$

(D) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2)$

二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$$

的正惯性指数与负惯性指数依次为

(A) $2, 0$

(B) $1, 1$

(C) $2, 1$

(D) $1, 2$

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$。若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表出，则

(A) $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解

(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解

(C) $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解

(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解

已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -5\end{pmatrix}.$$

若存在下三角可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和上三角可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵，则 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$ 可以分别取

(A) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是 ( )

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}$

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}$

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{T}$

2022 年第 9 题　线性方程组解的讨论

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$ 则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况为 ( )

(A) 无解

(B) 有解

(C) 有无穷多解或无解

(D) 有唯一解或无解

设 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$ 若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是 ( )

(A) $\{0,1\}$

(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-2\}$

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$

(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1\}$

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{M}^*$ 为矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的伴随矩阵，则

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^* =$$

()。

(A)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* \end{pmatrix}$$

(B)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* \end{pmatrix}$$

(C)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \end{pmatrix}$$

(D)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \end{pmatrix}$$

二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$$

的规范形为 ()。

(A) $y_1^2 + y_2^2$

(B) $y_1^2 - y_2^2$

(C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$

(D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

已知向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$ ()。

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

若

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix},$$

则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 ()

(A)
$$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$$

(B)
$$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$$

(C)
$$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$$

(D)
$$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$$

设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵。若

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O},\qquad \boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*,$$

则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为 ()

(A) 0 或 1

(B) 1 或 3

(C) 2 或 3

(D) 1 或 2

2024 年第 10 题　矩阵的相似对角化 354 / 408

设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的 ()

(A) 充要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

2025 年第 8 题　矩阵特征值的符号

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & a & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则

(A) $a>4,\ b>0$

(B) $a<4,\ b>0$

(C) $a>4,\ b<0$

(D) $a<4,\ b<0$

下列矩阵中，可以经过若干初等变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{BA}) + 1$，则

(A) 方程组 $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = 0$ 只有零解.

(B) 方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx} = 0$ 均只有零解.

(C) 方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx} = 0$ 没有公共非零解.

(D) 方程组 $\boldsymbol{ABAx} = 0$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx} = 0$ 有公共非零解.

2026 年第 8 题　置换矩阵的性质

单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶置换矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则

(A) $\boldsymbol{A}^*$ 为置换矩阵

(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为置换矩阵

(C) $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^*$

(D) $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*$

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}.$$

若存在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则

(A) $a=-1,\ b=-1$

(B) $a=2,\ b=2$

(C) $a=-1,\ b=2$

(D) $a=2,\ b=-1$

设三阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足

$$\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2,$$

且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则下列结论错误的是

(A) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^3=\boldsymbol{O}$

(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值

(C) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不能都是对角矩阵

(D) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有一个线性无关的特征向量

2009 年第 14 题　相似矩阵与秩

设 α, β 为 3 维列向量，β^T 为 β 的转置，若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\beta^T\alpha =$ _____.

2010 年第 14 题　行列式的性质

设 A, B 为 3 阶矩阵，且 $|A| = 3$，$|B| = 2$，$|A^{-1} + B| = 2$，则 $|A + B^{-1}| =$ _____.

2011 年第 14 题　二次型的正惯性指数

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为 _____.

2012 年第 14 题　伴随矩阵的行列式

设 A 为 3 阶矩阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，则 $|BA^*|=$ _____.

2013 年第 14 题　代数余子式与行列式

设 $A=(a_{ij})$ 是三阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$ _____.

2014 年第 14 题　二次型的负惯性指数 366 / 408

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1，则 a 的取值范围 _____.

2015 年第 14 题　矩阵多项式与特征值

若 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2,-2,1$，$B=A^2-A+E$，其中 E 为 3 阶单位阵，则行列式 $|B|=$ _____.

设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价，则 $a =$ _____.

2017 年第 14 题　特征向量与参数

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 2 & a\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$，则 $a=$ _____.

2018 年第 14 题　矩阵的特征值

设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组，若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$，$A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$，$A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$，则 A 的实特征值为 _____.

2019 年第 14 题　代数余子式

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|A|$ 中元 (i,j) 元的的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$ _____.

行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$$

多项式

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^3 项的系数为 _____

2022 年第 16 题　初等变换与逆矩阵的迹

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵, 交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right) =$ _____

已知线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$

有解，其中 a, b 为常数。若

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4,$$

则

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = _____.$$

设向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab =$ _____

2025 年第 16 题　线性方程组通解

设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 _____.

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}.$$

若二次型

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)\boldsymbol{x}$$

的规范形为 y_1^2，则 $a+b=$ _____.

设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$,$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

1. 求满足 $A\xi_2=\xi_1, A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3;
2. 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

1. 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;
2. 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$，求 a 的值.

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

1. 求 λ, a;
2. 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

设 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使得 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a, Q.

2011 年第 22 题　向量组的线性表示

设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^T$, $\alpha_2=(0,1,1)^T$, $\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^T$, $\beta_2=(1,2,3)^T$, $\beta_3=(3,4,a)^T$ 线性表示.

1. 求 a 的值;
2. 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

A 为三阶实对称矩阵，A 的秩 $r(A)=2$，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$.

1. 求 A 的特征值与特征向量；
2. 求矩阵 A.

设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

1. 计算行列式 $|A|$.
2. 当实数 a 为何值时，方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，并求其通解.

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TA^TAx$ 的秩为 2.

1. 求实数 a 的值；
2. 求正交变换 $x=Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

2013 年第 22 题　矩阵方程

设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$，当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$，并求所有矩阵 C.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记

$$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}.$$

1. 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha^T\alpha+\beta^T\beta$；
2. 若 α,β 正交且均为单位向量，证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2+y_2^2$.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & 3\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵.

1. 求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；
2. 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B.

2014 年第 23 题　矩阵相似的证明

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3=O$.

1. 求 a 的值;

2. 若矩阵 X 满足 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$，E 为 3 阶单位阵，求 X.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$.

1. 求 a,b 的值;
2. 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $Ax=\beta$ 无解.

1. 求 a 的值；
2. 求方程组 $A^TAx=A^T\beta$ 的通解.

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

1. 求 A^{99};

2. 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$，记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

2017 年第 22 题　矩阵秩与方程组通解

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

1. 证明：$r(A)=2$;
2. 若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

2017 年第 23 题　二次型正交化

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

2018 年第 22 题　二次型规范形

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

1. 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;
2. 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

1. 求 a；
2. 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

2019 年第 22 题　等价向量组

已知向量组 I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\a^2+3\end{pmatrix}$；向量组 II：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\a+3\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\1-a\end{pmatrix}$, $\beta_3=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix}$. 若向量组 I 和向量组 II 等价，求常数 a 的值，并将 β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

1. 求 x, y 之值;
2. 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$.

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$$

经过可逆线性变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

化为二次型

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2.$$

1. 求 a 的值；
2. 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$。

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量。

1. 证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵；
2. 若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵。

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{pmatrix}$$

仅有两个不同的特征值。若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，求 a, b 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵。

2022 年第 22 题　二次型的正交变换

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$ (I) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；(II) 证明 $\min_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=2$

2023 年第 22 题　线性变换的相似对角化

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：对任意 x_1, x_2, x_3，均有

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $\boldsymbol{A}$；
2. 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\Lambda}.$$

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & a\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ b & 2\end{pmatrix},$$

二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

已知方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的解是 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{x}=0$ 的解，但两个方程组不同解。

1. 求 a,b 的值；
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形。

（本题满分 12 分）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 合同.

1. 求 a 的值及 k 的取值范围；
2. 若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，求 k 及 $\boldsymbol{Q}$.

（本题满分 12 分）已知向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

记

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4),\qquad \boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2).$$

1. 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组；
2. 求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$，并求 $\boldsymbol{A}^{10}$.